Progetto QT Miner: Documento di Testing

Autore: Gatta Raffaele, Lastella Nicola, Carbone Giuseppe Emanuele
Corso: Metodi Avanzati di Programmazione (A. Appice)

---

1. Introduzione

Questo documento descrive i casi di test eseguiti per validare il corretto funzionamento dell'applicazione QT Miner (Client-Server). Ogni Test Case è focalizzato su un singolo punto di interazione con l'utente, analizzando le risposte del sistema a input validi, input non validi ed errori.

2. Ambiente di Test

- Server: JDK [Versione Java 24.0.0.0]
- Database: MySQL [Versione 8.0.43]
- Client: MainTest.java (QTClient)
- Sistema Operativo: Windows 11

3. Casi di Test

TC_01: Autenticazione DB e Avvio

- Obiettivo: Verificare che lo script gestisca correttamente un'autenticazione a MySQL.
- Passo 1.1: Esecuzione start.bat
    - Input Utente: Doppio clic su start.bat.
    - Output Atteso: La finestra start.bat si apre e si ferma, mostrando: Enter password: .

```
QT Miner - Avvio completo

==========================================================
   QT Miner - Setup DB + Avvio Server e Client
==========================================================

[1/3] Preparo il database (MAPDB)...
Enter password: |
```

- Passo 1.2.a: Inserimento password errata
    - Input Utente: Digita una password errata e preme Invio.
    - Output Atteso: Lo script stampa il messaggio di errore: ERRORE: Esecuzione MAPDB.sql fallita. Lo script si ferma e attende.

```
QT Miner - Avvio completo

==========================================================
   QT Miner - Setup DB + Avvio Server e Client
==========================================================

[1/3] Preparo il database (MAPDB)...
Enter password: *
     ERRORE: Esecuzione MAPDB.sql fallita.
     Controlla che il server MySQL sia in esecuzione e le credenziali siano corrette.
Premere un tasto per continuare . . . |
```

- Passo 1.2.b: Inserimento password corretta
    - Input Utente : Digita la password di root di MySQL corretta e preme Invio.

```
QT Miner - Avvio completo

============================================================
   QT Miner - Setup DB + Avvio Server e Client
============================================================

[1/3] Preparo il database (MAPDB)...
Enter password: ********
Database MapDb creato in Mysql.
[2/3] Avvio QT Server...
[3/3] Avvio QT Client...

============================================================
 Fatto. Le finestre del server e del client sono aperte.
============================================================

Il setup e' completato.
Premi un tasto per chiudere questa finestra di riepilogo.
Premere un tasto per continuare . . .
```

- Passo 1.3: Verifica Avvio Componenti
    - Input Atteso: (Password corretta fornita al passo 1.2)
    - Output Atteso: La finestra start.bat continua l'esecuzione, mostrando:
        1. [1/3] Preparo il database... Database MapDb creato in Mysql.
        2. [2/3] Avvio QT Server...
        3. [3/3] Avvio QT Client...
        4. Le finestre "QT Server" (in ascolto) e "QT Client" (wizard) si aprono.

```
QT Server - java -jar "QTServe
Avvio server sulla porta 8080...
Server in ascolto sulla porta 8080...
```

```
QT Client - Configurazione e /

===== QT Client - Configura destinazione =====
  1) Localhost    (127.0.0.1)
  2) Emulatore AndroidStudio     (10.0.2.2)
  3) Personalizzato
Seleziona [1-3]:
```

- Passo 1.3.a: Configurazione connessione del Client
    - Input Atteso: 1 (Localhost) e 8080 (Porta).
    - Output Atteso: Il client si connette correttamente e mostra il menu principale (1) Carica... (2) Scopri....

```
QT Client - Configurazione e /

===== QT Client - Configura destinazione =====
  1) Localhost    (127.0.0.1)
  2) Emulatore AndroidStudio     (10.0.2.2)
  3) Personalizzato
Seleziona [1-3]: 1
Inserisci porta [8080]: 8080

Attendo che il server sia in ascolto su 127.0.0.1:8080 (max ~30s)...
OK: Server in ascolto.

Avvio client in corso...
addr = /127.0.0.1
Socket[addr=/127.0.0.1,port=8080,localport=63816]

Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):
```

- Passo 1.3.b: Configurazione connessione del Client
    - Input Utente: 5.

- Output Atteso: Il prompt non dà possibilità di cliccare altro se non quelle 3 opzioni mostrate a schermo. Fornisce un suono per far capire all’utente che sta scrivendo qualcosa di sbagliato.

TC_02: Test del Prompt "Menu Principale"

- Prompt: Scegli un'opzione: (1/2):
- Obiettivo: Verificare la robustezza del menu principale e la gestione degli errori di Keyboard.readInt().
- Passo 2.1 : Opzione 1
  - Input Utente: 1
  - Output Atteso: Il programma procede e chiede: "Nome della tabella:".

```
===== QT Client - Configura destinazione =====
  1) Localhost    (127.0.0.1)
  2) Emulatore AndroidStudio     (10.0.2.2)
  3) Personalizzato
Seleziona [1-3]: 1
Inserisci porta [8080]: 8080

Attendo che il server sia in ascolto su 127.0.0.1:8080 (max ~30s)...
OK: Server in ascolto.

Avvio client in corso...
addr = /127.0.0.1
Socket[addr=/127.0.0.1,port=8080,localport=63816]

Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):1
Nome della tabella:
```

- Passo 2.2 : Opzione 2
  - Input Utente: 2
  - Output Atteso: Il programma procede e chiede: "Nome della tabella:".

```
QT Client - Configurazione e /

===== QT Client - Configura destinazione =====
  1) Localhost    (127.0.0.1)
  2) Emulatore AndroidStudio     (10.0.2.2)
  3) Personalizzato
Seleziona [1-3]: 1
Inserisci porta [8080]: 8080

Attendo che il server sia in ascolto su 127.0.0.1:8080 (max ~30s)...
OK: Server in ascolto.

Avvio client in corso...
addr = /127.0.0.1
Socket[addr=/127.0.0.1,port=8080,localport=58663]

Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):2
Nome della tabella:
```

- Passo 2.3 : Numero non valido
    - Input Utente: 5
    - Output Atteso: Il programma stampa "Opzione non valida!" e poi chiede: "Vuoi scegliere una nuova operazione dal menu?(y/n)".

```
QT Client - Configurazione e /

===== QT Client - Configura destinazione =====
  1) Localhost    (127.0.0.1)
  2) Emulatore AndroidStudio     (10.0.2.2)
  3) Personalizzato
Seleziona [1-3]: 1
Inserisci porta [8080]: 8080

Attendo che il server sia in ascolto su 127.0.0.1:8080 (max ~30s)...
OK: Server in ascolto.

Avvio client in corso...
addr = /127.0.0.1
Socket[addr=/127.0.0.1,port=8080,localport=51808]

Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):5
Opzione non valida!
Vuoi scegliere una nuova operazione dal menu?(y/n)
```

- Passo 2.4 : Testo (Lettere)
    - Input Utente: abc
    - Output Atteso: Il programma stampa (1/2):Error reading int data, MIN_VALUE value returned. "Opzione non valida!". Si mette in attesa correttamente ponendo la domanda "Vuoi scegliere una nuova operazione dal menu?(y/n)".

```
Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):abc
Error reading int data, MIN_VALUE value returned.
Opzione non valida!
Vuoi scegliere una nuova operazione dal menu?(y/n)
```

- Passo 2.5 (Input Errato): Invio a vuoto
    - Input Utente: [Tasto Invio]
    - Output Atteso: Il client non prende in considerazione lo spazio e rimane in attesa della scelta dal menu.

```
Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):
```

- Passo 2.6 (Input Interruzione): Chiusura Client
    - Input Utente: L'utente chiude il client.
    - Output Atteso: Il processo java.exe del client termina. La finestra "QT Server" logga la chiusura della socket comunicando il client che si è disconnesso.

```
QT Server - java -jar "QTServe

Avvio server sulla porta 8080...
Server in ascolto sulla porta 8080...
Nuova connessione accettata: 127.0.0.1:52159
Connessione chiusa con il client 127.0.0.1:52159
```

TC_03: Test del Prompt "Nome della tabella:"

- Prompt: Nome della tabella:
- Obiettivo: Verificare la gestione del caricamento tabella (Comando 0) da parte del server.
- Passo 3.1 : Tabella valida
    - Input Utente: playtennis
    - Output Atteso: Il client procede al passo successivo (chiede "Raggio:" o "Nome file:").

```
Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):2
Nome della tabella:playtennis
Raggio:
```

- Passo 3.2 : Tabella inesistente
    - Input Utente: tabella_falsa

- Output Atteso: Il client stampa l'errore del server “Errore: Tabella non trovata o non valida nel database. Verifica che il nome sia corretto.”. Il client rimane in attesa e ripropone "Nome della tabella:".

```
Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):2
Nome della tabella:play_tennis
Errore: Tabella non trovata o non valida nel database. Verifica che il nome sia corretto.
Nome della tabella:
```

- Passo 3.3 : Invio a vuoto
  - Input Utente: [Tasto Invio]
  - Output Atteso: Il client non prende in considerazione lo spazio e rimane in attesa del nome della tabella.

TC_04: Test del Prompt "Raggio:"

- Prompt: Raggio: (accessibile solo da Opzione 2)
- Obiettivo: Verificare la validazione del raggio sia lato client (>0) sia lato server (Comando 1).
- Passo 4.1 : Raggio valido
  - Input Utente: 2
  - Output Atteso: Il client stampa "Numero cluster:" e i cluster, poi chiede: "Vuoi specificare il nome del file? (y/n):".

```
Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):2
Nome della tabella:
playtennis
Raggio:2
Numero cluster:3
1:Centroid=(sunny 30.3 high weak no )
Examples:
[sunny 13.0 high weak no ] dist=0.5709571100859968
[sunny 30.3 high strong no ] dist=1.0
[sunny 30.3 high weak no ] dist=0.0

AvgDistance=0.5236523700286656

2:Centroid=(overcast 12.5 high strong yes )
Examples:
[rain 12.5 high strong no ] dist=2.0
[overcast 0.1 normal strong yes ] dist=1.4092409343968995
[overcast 30.0 high weak yes ] dist=1.5775577703182049
[sunny 12.5 normal strong yes ] dist=2.0
[overcast 12.5 high strong yes ] dist=0.0

AvgDistance=1.397359740943021

3:Centroid=(rain 0.0 normal weak yes )
Examples:
[rain 13.0 high weak yes ] dist=1.4290429150935235
[overcast 29.21 normal weak yes ] dist=1.9640264269139867
[rain 12.0 normal weak yes ] dist=0.3960396139324834
[sunny 0.1 normal weak yes ] dist=1.003300330116104
[rain 0.0 normal weak yes ] dist=0.0
[rain 0.0 normal strong no ] dist=2.0

AvgDistance=1.1320682143426828


Vuoi specificare il nome del file? (y/n): |
```

- Passo 4.2 : Raggio negativo
    - Input Utente: -5
    - Output Atteso: Il client (grazie al loop do-while(r <= 0)) scarta l'input e ripropone immediatamente "Raggio:".

```
Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):2
Nome della tabella:playtennis
Raggio:-5
Raggio:
```

- Passo 4.3 : Raggio zero
    - Input Utente: 0
    - Output Atteso: Identico al Passo 4.2.

```
Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):2
Nome della tabella:playtennis
Raggio:-5
Raggio:0
Raggio:
```

- Passo 4.4 : Raggio troppo grande
    - Input Utente: 999
    - Output Atteso: Il client invia il raggio. Il server lancia ClusteringRadiusException. Il client stampa l'errore (es. Errore: Il raggio inserito è troppo grande...) e chiede: "Vuoi ripetere l'operazione? (y/n)". Il server invece specifica che con il raggio selezionato tutte le tuple finirebbero in un solo cluster, pertanto inaccettabile.

```
Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):2
Nome della tabella:playtennis
Raggio:-5
Raggio:0
Raggio:999
Errore: Il raggio inserito è troppo grande! Tutte le tuple sono finite in un unico cluster. Prova con un
raggio più piccolo (es. 1, 2, 3)
Vuoi ripetere l'operazione? (y/n)
```

```
Connesso al database MapDB.
Caricamento tabella: playtennis
Tabella playtennis caricata con successo (14 esempi)
Esecuzione clustering con raggio: 999.0
Raggio troppo grande: 14 tuple in un cluster!
```

- Passo 4.5 : Testo (Lettere)
    - Input Utente: abc
    - Output Atteso: Il Keyboard.readDouble() stampa un errore “Error reading double data, NaN value returned”. Il client restituisce un Numero di Cluster pari 0, specificando che essendoci 0 cluster serializzabili, il salvataggio per quell’azione è saltato, proponendo all’utente “Vuoi ripetere l'operazione? (y/n)”.

```
Raggio:abc
Error reading double data, NaN value returned.
Numero cluster:0

Nessun cluster generato (0 cluster). Salvataggio saltato.
Vuoi ripetere l'operazione? (y/n)
```

TC_05: Test del Prompt "Nome del file (senza estensione):"

- Prompt: Nome del file (senza estensione): (accessibile da Opzione 1)
- Obiettivo: Verificare la gestione del caricamento file (Comando 3).
- Passo 5.1 : File esistente
    - Input Utente: clusters_salvati_in_precedenza (un file .dmp che esiste in distribution/server)
    - Output Atteso: Il client stampa i cluster caricati dal file e chiede: "Vuoi ripetere l'operazione? (y/n)".

```
Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):1
Nome della tabella:playtennis
Nome del file (senza estensione): clusters_1762456592989
1:Centroid=(sunny 30.3 high weak no )
Examples:
[sunny 13.0 high weak no ] dist=0.5709571100859968
[sunny 30.3 high weak no ] dist=0.0
[sunny 30.3 high strong no ] dist=1.0

AvgDistance=0.5236523700286656

2:Centroid=(overcast 12.5 high strong yes )
Examples:
[overcast 0.1 normal strong yes ] dist=1.4092409343968995
[rain 12.5 high strong no ] dist=2.0
[sunny 12.5 normal strong yes ] dist=2.0
[overcast 30.0 high weak yes ] dist=1.5775577703182049
[overcast 12.5 high strong yes ] dist=0.0

AvgDistance=1.397359740943021

3:Centroid=(rain 0.0 normal weak yes )
Examples:
[overcast 29.21 normal weak yes ] dist=1.9640264269139867
[sunny 0.1 normal weak yes ] dist=1.003300330116104
[rain 13.0 high weak yes ] dist=1.4290429150935235
[rain 0.0 normal strong no ] dist=2.0
[rain 0.0 normal weak yes ] dist=0.0
[rain 12.0 normal weak yes ] dist=0.3960396139324834

AvgDistance=1.132068214342683


Vuoi ripetere l'operazione? (y/n)
```

- Passo 5.2 : File inesistente
    - Input Utente: file_inesistente
    - Output Atteso: Il client stampa l'errore del server (es. Errore: File 'file_inesistente.dmp' non trovato. Assicurati che esista e sia nella directory corretta.) e chiede: "Vuoi ripetere l'operazione? (y/n)".

```
Nome del file (senza estensione): cluster
Errore: File 'cluster.dmp' non trovato. Assicurati che esista e sia nella directory corretta.
Vuoi ripetere l'operazione? (y/n)
```

- Passo 5.3 : Invio a vuoto
    - Input Utente: [Tasto Invio]
    - Output Atteso: Il client non prende in considerazione lo spazio e rimane in attesa del nome del file da caricare.

```
Nome del file (senza estensione):
```

TC_06: Test dei Prompt di Continuazione (y/n)

- Prompt:
    1. Vuoi specificare il nome del file? (y/n):
    2. Vuoi ripetere l'operazione? (y/n)
    3. Vuoi scegliere una nuova operazione dal menu?(y/n)
- Obiettivo: Verificare la logica di questi loop di conferma.
- Passo 6.1 : 'y' (minuscolo)
    - Input Utente: y
    - Output Atteso: Il programma continua (ripete l'operazione o torna al menu).

```
Vuoi ripetere l'operazione? (y/n)y
Nome del file (senza estensione):
```

- Passo 6.2 (Input Corretto): 'Y' (maiuscolo)
    - Input Utente: Y
    - Output Atteso: Il programma (grazie a Character.toLowerCase()) continua, come nel 6.1.

```
Vuoi ripetere l'operazione? (y/n)Y
Nome del file (senza estensione):
```

- Passo 6.3 : 'n' (No)
    - Input Utente: n
    - Output Atteso: Il programma esce dal loop corrente (o termina).

```
Vuoi ripetere l'operazione? (y/n)n
Vuoi scegliere una nuova operazione dal menu?(y/n)
```

- Passo 6.4 : Altro testo

- Input Utente: z (o abc o [Invio])
- Output Atteso: Il programma interpreta qualsiasi input diverso da 'y' o 'Y' come "No" e esce dal loop (o termina).

```
Vuoi scegliere una nuova operazione dal menu?(y/n)z

C:\Users\torre\OneDrive - Università degli Studi di Bari\Unive
mazione\Versione Definitiva PROGETTO\distribution\client>
```

TC_07: Test di Robustezza - Disconnessioni Impreviste

- **Obiettivo:** Verificare la capacità del Client e del Server di gestire una terminazione inaspettata della connessione o dei servizi dipendenti (come il DB) senza crashare o bloccarsi indefinitamente.
- **Passo 7.1 (Scenario A): Il Server crasha mentre il Client è in attesa.**
  - **Setup:**
    1. Completare TC_01 (Avvio e connessione).
    2. Il client è connesso e mostra il menu principale (1/2):.
  - **Input Utente (Azione):** Uccidere manualmente il processo del server (es. chiudendo la finestra "QT Server" o da Gestione Attività).
  - **Input Utente :** Provare a usare il client, inserendo 2 (Opzione 2).
  - **Output Atteso (Client):** Non appena il client tenta di inviare l'opzione (out.writeObject(2)), il sistema operativo rileva che la connessione è morta. Il client lancia una SocketException ("Connection reset by peer"). Il blocco catch nel main la intercetta, stampa l'errore e termina (il programma torna al prompt cmd).

```
Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):2
java.net.SocketException: Connection reset by peer
```

- **Passo 7.2 (Scenario B): Il Database (MySQL) si disconnette.**
  - **Setup:**
    1. Completare TC_01 (Avvio e connessione). Il client è connesso.
  - **Input Utente (Azione):** Arresta manualmente il servizio MySQL (da services.msc, XAMPP, ecc.)
  - **Input Utente :** Sul client, seleziona 2 e inserisce playtennis.

- **Output Atteso (Client):** Il server tenta di connettersi al DB, fallisce e invia un messaggio di errore. Il client lo stampa (“Errore: Impossibile connettersi al DB. Verificare che MySQL sia in funzione e che credenziali/nome DB siano corretti.”) e ripropone il prompt "Nome della tabella:".
- **Output Atteso (Server):** Il server tenta di connettersi al DB, fallisce e invia un messaggio di errore “Errore nello stabilire la connessione al database: Communications link failure. The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server. Errore nel caricamento della tabella: Impossibile connettersi al DB. Verificare che MySQL sia in funzione e che credenziali/nome DB siano corretti”.

```
Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):2
Nome della tabella:playtennis
Errore: Impossibile connettersi al DB. Verificare che MySQL sia in funzione e che credenziali/nome DB siano corretti.
Nome della tabella:
```

```
QT Server - java -jar "QTServe

Nuova connessione accettata: 127.0.0.1:64903
Errore nello stabilire la connessione al database: Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the
 server.
Errore nel caricamento della tabella: Impossibile connettersi al DB. Verificare che MySQL sia in funzione e che credenzi
ali/nome DB siano corretti.
```

Passo 7.3 (Scenario C): Crash del Client durante il "Learning"

- **Setup:**
    1. Completare TC_01 (Avvio e connessione). Il client è connesso.

- **Input Utente :** Sul client, inserire un raggio valido (es. 2.0) e premere Invio.
- **Input Utente (Azione**): Immediatamente dopo aver premuto Invio, chiudere forzatamenteil processo del client.
- **Output Atteso (Server):**
    1. Il server riceve il raggio ed esegue kmeans.compute().
    2. Il server tenta di inviare la risposta (out.writeObject("OK")). L'invio fallisce perché il client è sparito.
    3. Il server logga Errore nel learning: Connection reset.
    4. Tenta di inviare un messaggio di errore al client (che fallisce di nuovo).
    5. Il server logga Errore critico: impossibile comunicare con il client.
    6. Il server chiude la connessione e logga Errore durante la chiusura della connessione: Socket closed.

QT Server - java -jar "QTServe

```
Connesso al database MapDB.
Caricamento tabella: playtennis
Tabella playtennis caricata con successo (14 esempi)
Errore nel learning: Connection reset
Errore critico: impossibile comunicare con il client
Errore durante la chiusura della connessione: Socket closed
```